陈文举, 刘蓝鑫, 王得祥, 张江涛. 2026. 间伐强度对林下植物多样性和群落稳定性的影响及驱动因素. 生态学杂志, 45(4): 1160-1171.
Chen WJ, Liu LX, Wang DX, Zhang JT. 2026. Effects of thinning intensity on understory plant diversity and community stability and the driving factors. *Chinese Journal of Ecology*, 45(4): 1160-1171.

间伐强度对林下植物多样性和群落稳定性的影响及驱动因素

陈文举[1,2,3] 刘蓝鑫[4] 王得祥[1,2,3*] 张江涛[3]
([1]西北农林科技大学林学院, 陕西杨凌 712100; [2]黄土高原林木培育国家林业和草原局重点实验室, 陕西杨凌 712100; [3]甘肃小陇山森林生态系统国家定位观测研究站, 甘肃天水 741000; [4]赣州市林业局, 江西赣州 341000)

摘 要 间伐对植物多样性和群落稳定性发挥着重要作用,但间伐对植物群落的长期动态影响尚不明确。探究不同间伐强度下植物多样性和群落稳定性差异及其随时间的变化,为区域森林确定合适的间伐强度提供理论参考。本试验建立于2013年,以秦岭火地塘次生林为研究对象,分别于2013年(未间伐)、2017年(间伐4年后)和2021年(间伐8年后)采样,运用显著性分析、回归分析和偏最小二乘路径模型(PLS-PM),分析不同间伐强度(CK: 0%,T_1: 15%,T_2: 30%,T_3: 45%,T_4: 60%)下植物多样性、群落稳定性差异及二者之间的关系和影响因素。结果表明,除Pielou均匀度指数外,各间伐强度下植物(灌木和草本)多样性指数在间伐4年后达到最高,随后下降。间伐4年后,灌木层群落的多样性指数均表现为T_4>T_1>T_2>T_3>CK;草本层群落的多样性指数均表现为T_1>T_4>T_2>T_3>CK;且T_1和T_4处理草本层的Patrick丰富度指数、Simpson多样性指数和Shannon多样性指数的增加量分别显著高于CK 88.0%、54.7%、73.8%和100.0%、187.0%、121.2%。间伐后4~8年间,相较于CK(0.03),T_1(0.14)、T_2(0.28)和T_4(0.18)的灌木层群落稳定性有显著提高。间伐后仅T_4处理的稳定性持续增长(灌木层:0.26;草本层:0.11)。4种植物多样性指数中仅ΔPielou均匀度指数与群落稳定性呈显著正相关(灌木层:R^2=0.64;草本层:R^2=0.21)。间伐强度仅在间伐后4年间对群落稳定性有显著负影响,土壤有机碳和全氮含量是间伐后影响群落稳定性的主要土壤因素。在本实验的5个间伐强度中,T_4处理(间伐60%)持续提高林下灌草层群落稳定性,是实现该区域森林生态系统稳定和可持续经营的最优间伐强度。

关键词 间伐强度; 植物多样性; 群落稳定性; 土壤养分; 偏最小二乘路径模型

Effects of thinning intensity on understory plant diversity and community stability and the driving factors.

CHEN Wenju[1,2,3], LIU Lanxin[4], WANG Dexiang[1,2,3*], ZHANG Jiangtao[3] ([1]*College of Forestry, Northwest A&F University, Yangling* 712100, *Shaanxi, China*; [2]*Key Laboratory of Forest Cultivation on Loess Plateau, State Forestry Administration, Yangling* 712100, *Shaanxi, China*; [3]*National Positioning Observation Station of Forest Ecosystem at Xiaolongshan in Gansu, Tianshui* 741000, *Gansu, China*; [4]*Ganzhou Bureau of Forestry, Ganzhou* 341000, *Jiangxi, China*).

Abstract: Thinning plays a vital role in maintaining plant diversity and community stability. However, the long-term effects of thinning on plant communities remain unclear. Exploring the differences in plant diversity and community stability as well as their temporal variations under different thinning intensities can provide theoretical references for determining appropriate thinning intensities for forests. We established a thinning experiment in a secondary forest of Huoditang in the Qinling Mountains in 2013, with four thinning intensities (CK: 0%, T_1: 15%, T_2: 30%, T_3: 45%, and T_4: 60%). We analyzed the differences in plant diversity and community stability, their relationships, and the influencing factors under different thinning intensities using significance analysis, regression and partial least squares path modeling (PLS-PM), based on data from sampling in 2013 (no thinning), 2017 (4 years after thinning), and 2021 (8 years after thinning). The results showed that the diversity indices of plants (shrubs and herbs) under all thinning intensities peaked in 4 years after thinning and then declined, except for the

国家自然科学基金项目(32271861)资助。
收稿日期: 2025-02-21 接受日期: 2025-12-09
*通信作者 E-mail: wangdx66@sohu.com

中国知网 https://www.cnki.net

Pielou evenness index. Four years after thinning, the diversity indices of shrub and herb communities followed the order of $T_4>T_1>T_2>T_3>CK$ and $T_1>T_4>T_2>T_3>CK$, respectively. The increases of Patrick richness, Simpson and Shannon diversity indices in the herb layer of T_1 and T_4 were significantly higher by 88.0%, 54.7%, 73.8%, and 100.0%, 187.0%, 121.2% compared with CK, respectively. In the shrub layer, community stabilities in T_1 (0.14), T_2(0.28), and T_4(0.18) were significantly higher than that in CK (0.03) between 4 and 8 years after thinning. Notably, only the T_4 treatment showed a sustained increase in community stability after thinning (shrub layer: 0.26; herb layer: 0.11). Among the four plant diversity indices, only the ΔPielou evenness index was significantly positively correlated with community stability (shrub layer: $R^2=0.64$; herb layer: $R^2=0.21$). Thinning intensity negatively affected community stability only within four years after thinning. Soil organic carbon and total nitrogen contents were the main soil factors affecting community stability after thinning. The T_4 treatment (60% thinning intensity) continuously improved the stability of understory shrub and herb communities, making it the optimal thinning intensity for achieving forest ecosystem stability and sustainable management in the region.

Keywords: thinning intensity; plant diversity; community stability; soil nutrient; partial least squares path modeling

森林是陆地生态系统的重要组成成分,约占全球陆地面积的 26%(高彤等,2024),森林生态系统的稳定对全球生态系统平衡发挥着重要作用。作为一项重要的森林经营措施,间伐在促进林木生长、提高土壤肥力、优化林分结构、提高生态效益等方面发挥着重要作用(Wang *et al.*,2019;徐雪蕾等,2019;陈涵等,2023;卢德浩等,2024)。研究表明,间伐通过改变林分郁闭度和林内微环境(光照、温度、湿度、水分)(陈涵等,2023;高彤等,2024;井艳丽等,2024),进而影响植物生长、多样性和土壤养分含量(胡延辰等,2022;卢德浩等,2024)。间伐后短期内植物数量、种类、多样性指数、均匀度指数均随间伐强度增加而增加(马履一等,2007;陈涵等,2023)。徐雪蕾等(2019)虽然有相似的研究结果,但发现间伐强度对植被的均匀度无显著影响。前人研究多集中在间伐后植物多样性和生物量的变化方面(马履一等,2007;徐雪蕾等,2019;陈涵等,2023),缺乏对植物群落稳定性随时间变化的动态研究。

间伐是经营森林生态系统的重要举措,影响生物物种多样性和生物量(周钰淮等,2022)。由于林冠层和林下层存在此消彼长的关系,因此间伐对两者的影响有所差异。研究发现,弱间伐通过降低林分密度和增加冠层结构空间异质性,促进林冠层下层叶片的生长,增加叶面积指数,导致林下光照辐射减少,从而抑制植被的生长(宋鑫彧等,2021)。重度间伐使林冠稀疏,降低林分郁闭度,增加林隙分数,降低叶面积指数,创造了更加空旷的环境,一方面为植物生长发育创造更多的空间,另一方面使更多的有效太阳辐射进入林下,增强植物的光合作用,进而促进林下灌木和草本的生长(石君杰等,2019;周钰淮等,2022)。研究表明,在较强间伐强度下,林冠的叶面积指数显著降低,而林下灌木和草本生长迅速,草本层的多样性指数、优势度指数和均匀度指数相对较大(Fotis *et al.*,2018;宋鑫彧等,2021)。

物种多样性被用作评价群落的结构及功能,是影响群落稳定性的关键因素之一(丁茂等,2023;曾勇等,2025)。植物物种多样性是生物多样性的重要组成成分,在维持群落稳定性和生态系统功能中发挥着关键作用(雷石龙等,2023)。近年来,植物多样性与群落稳定性的关系尚未得到统一。有研究表明,植物多样性可以促进群落稳定性,即植物多样性高的群落具有较高的稳定性(王晶等,2016;Ouyang *et al.*,2021;巫翠华等,2021)。也有不同看法认为两者之间存在负相关(李璠等,2013),或部分多样性指标与稳定性呈负相关(雷石龙等,2023),而薛晨阳等(2022)和 Giehl 等(2015)研究发现植物多样性与群落稳定性无显著关系。前人对植物多样性与稳定性关系的研究主要聚焦在单一时期,群落稳定性的计算大多是采用郑元润改进的 Godron 稳定性测定法(郑元润,2000;冯凌等,2022;丁茂等,2023;雷石龙等,2023)。

本研究选取秦岭南坡中段火地塘林区 15 林班为研究区域,于 2013 年设置不同间伐强度,选取间伐前后不同时期,采用 Tilman 的 ICV 指数法(Tilman,1999)计算间伐后 1~4 年间(2013—2017)和 4~8年间(2017—2021)的群落稳定性,探讨不同间伐强度下植物多样性和群落稳定性差异及其随时间的变化,为区域森林确定合适的间伐强度提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

本研究在陕西省宁陕县的火地塘林区(33°25′N—33°29′N,108°25′E—108°30′E)进行,该

中国知网 https://www.cnki.net

区域位于秦岭南坡中段,总面积22 km^2,森林覆盖率96.8%,海拔1420~2474 m。属于亚热带山地气候,年均气温8~10 ℃,年均降水量900~1200 mm,主要集中在夏季(7—9月),可占全年降水量的50%,年均无霜期170 d。该区域植物的生长期为6个月。土壤类型有棕色森林土、暗棕色森林土和草甸土,平均土壤厚度50 cm。林木资源丰富,树种有500余种,其中优势树种为华山松(*Pinus armandii*)、油松(*Pinus tabuliformis*)、锐齿栎(*Quercus aliena* var. *acuteserrata*)、铁杉(*Tsuga chinensis*)和红桦(*Betula albosinensis*)等。由于20世纪60年代和70年代的过度砍伐,天然次生林已成为该地主要的林分。

1.2 试验设置

经过全面实地踏查,于2013年在火地塘林区15林班(84.3 hm^2)进行间伐试验。经过实测每个样地的林分蓄积量,计算出对应的间伐强度,采伐的对象主要是枯立木和濒死木,按照"采密留稀"的采伐标准间伐部分中等木。设置随机区组试验,每个区组设置5个间伐强度:间伐0%(不采伐,CK);间伐15%(采伐15%的蓄积量,T_1);间伐30%(采伐30%的蓄积量,T_2),间伐45%(采伐45%的蓄积量,T_3)和间伐60%(采伐60%的蓄积量,T_4)。一共设置5个区组重复,共25个标准样地(20 m×20 m),同一区组5个处理具有相似的林分蓄积量、坡度、坡向、海拔、树高、密度、胸径和优势物种。为规避潜在的边缘效应,标准样地周围布设宽度为5 m的缓冲区。每个标准样地沿对角线布置5个灌木调查样方(4 m×4 m)和5个草本调查样方(2 m×2 m),用于调查植物物种多样性。

1.3 样品采集

在2013年(未间伐)、2017年(间伐4年后)和2021年(间伐8年后)的6—9月调查并记录样方内灌木和草本的种类和数量,随后计算间伐后1~4年间(2013—2017)和4~8年间(2017—2021)植物多样性和群落稳定性的变化。土壤样品采集时间和植物群落调查一致。在每个标准样地中用土钻沿"S"型随机选取9个取样点;去除土壤表层的凋落物后,用土钻沿垂直方向在0~20、20~40、40~60 cm土层取样,每个标准样地内将相同土层的9个土样混合均匀。把新鲜土样放在保温箱中送至实验室进一步处理。去除杂质(石块、植物凋落物和根系)后,放置室内通风阴凉处风干,之后分别过1和0.15 mm的筛网,用于化学指标测定。

1.4 样品测定

用常规方法(鲍士旦,2000)测定土壤化学指标:土壤有机碳(SOC)含量用重铬酸钾容量法-外加热法测定,土壤全氮(TN)含量用凯氏定氮法测定,土壤全磷(TP)含量用硫酸-高氯酸消解-钼锑抗比色法测定,土壤全钾(TK)含量采用氢氧化钠熔融法测定,速效氮(AN)含量用碱解扩散法测定,速效磷(AP)含量用碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法测定,速效钾(AK)用乙酸铵浸提-火焰光度计法测定。

1.5 数据分析

1.5.1 植物多样性 灌木、草本的物种多样性指数用Patrick物种丰富度指数(R)、Simpson多样性指数(D)、Shannon多样性指数(H)和Pielou均匀度指数(J)表示,各指数的计算公式如下(Shannon,1948;Simpson,1949;Pielou,1966;马克平等,1995):

Patrick丰富度指数(R):

$$R=S \tag{1}$$

Simpson多样性指数(D):

$$D=1-\sum_{i=1}^{S}P_i^2 \tag{2}$$

Shannon多样性指数(H):

$$H=-\sum_{i=1}^{S}P_i\ln P_i \tag{3}$$

Pielou均匀度指数(J):

$$J=H/\ln S \tag{4}$$

式中,S为样方内物种数目;P_i为样方内第i个物种在群落中占的比例。

$$\Delta Y=Y_{2021}-Y_{2013} \tag{5}$$

式中,ΔY为植物多样性指数、稳定性的变化量,Y_{2021}和Y_{2013}分别为2021年和2013年同一指标数值。

为了解不同间伐处理下物种随时间序列的变化,对不同间伐处理下灌木植物和草本植物物种进行记录。我们定义某间伐处理下当某物种出现的样地数占该间伐处理总样地数50%以上时(即在5个样地中,有3个及3个以上样地出现该物种),认为该物种在此间伐处理下存在。为排除干扰信息,我们只记录3个调查时期内新增或消失的物种。

1.5.2 植物群落稳定性 本文中植物群落稳定性关注的是时间尺度上的稳定性,用群落物种密度变异系数(CV)的倒数(ICV)表示(Tilman,1999;Tilman *et al.*,2006;宋向阳,2023):

$$ICV=\mu/\sigma \tag{6}$$

式中:μ为样方内每个物种的平均密度,σ为每个物种密度的标准差,ICV值越大,表明群落稳定性在时

中国知网 https://www.cnki.net

间尺度上越好,*ICV* 是非平衡和接近平衡条件下的相对稳定性,其结果差值反映的是某个时间段的变化即两个调查时期数值之差。

1.5.3 统计分析 每个样方的原始数据在 Excel 2019 中进行初步整理,进一步的统计分析采用 SPSS 23.0 软件。采用单因素方差分析(one-way ANOVA)在 $P<0.05$ 的显著水平下进行邓肯多重比较(DMRT),分析同一间伐强度下在不同采样时间的群落多样性指数的差异;采用双因素方差分析(two-way ANOVA)并在 $P<0.05$ 的显著水平下进行邓肯多重比较(DMRT),分析不同时间段和间伐强度下的植物群落稳定性(ICV 指数)差异。通过效应值表征不同采样时间段群落多样性的变化,效应值的计算过程在 R 语言(v.4.3.1)中实现,并通过 R 语言软件将效应值数据可视化输出森林图(Chen *et al.*, 2024),在数据处理中,R 语言自动剔除效应值异常的处理。在 OriginPro 2021 软件中采用皮尔逊相关(Pearson's *r*)对多样性指数变化量与群落稳定性进行线性拟合。最后通过 R 语言(v.4.3.1)用偏最小二乘路径模型(PLS-PM)分析间伐强度、土壤养分、群落多样性指数变化影响群落稳定性的可能路径(Kang *et al.*, 2022)。

2 结果与分析

2.1 植物群落多样性变化

由表 1 可知,各间伐处理灌木层和草本层群落的 Patrick 丰富度指数、Simpson 多样性指数和 Shannon 指数均在间伐 4 年后最大。相较于间伐前,间伐对灌木层的 Pielou 均匀度指数影响不大,能显著提高草本层的 Pielou 均匀度指数。其中间伐 4 年后,灌木层群落的多样性指数均表现为 $T_4>T_1>T_2>T_3>CK$;草本层群落的多样性指数均表现为 $T_1>T_4>T_2>T_3>CK$。图 1 和图 2 分别显示了各间伐处理灌木和草本群落多样性指数变化相较于 CK 的差异。间伐 4 年后,相较于 CK,T_4 处理灌木层的 Patrick 丰富度指数和 Shannon 多样性指数的增加量显著增加 211.1% 和 234.2%;而 T_1 和 T_4 处理草本层的 Patrick 丰富度指数、Simpson 多样性指数和 Shannon 多样性

表 1 不同间伐强度的林下灌木层和草本层的群落多样性指数

Table 1 Changes of shrub and herb community diversity index in different thinning intensity

处理 Treatment	采样日期 Sampling period	灌木层 Shrub layer				草本层 Herb layer			
		丰富度指数 Patrick	多样性指数 Simpson	多样性指数 Shannon	均匀度指数 Pielou	丰富度指数 Patrick	多样性指数 Simpson	多样性指数 Shannon	均匀度指数 Pielou
CK	间伐前	10.40±	0.86±	2.13±	0.92±	8.80±	0.83±	1.96±	0.90±
	Before thinning	1.21 a	0.02 a	0.12 a	0.01 a	0.58 b	0.01 b	0.05 b	0.01 b
	间伐 4 年后	12.20±	0.88±	2.27±	0.91±	13.80±	0.89±	2.40±	0.93±
	4 years after thinning	1.02 a	0.01 a	0.09 a	0.01 a	1.93 a	0.02 a	0.16 a	0.00 a
	间伐 8 年后	10.00±	0.85±	2.09±	0.91±	10.60±	0.86±	2.17±	0.94±
	8 years after thinning	0.63 a	0.01 a	0.06 a	0.01 a	1.21 ab	0.02 ab	0.11 ab	0.00 a
T_1	间伐前	11.20±	0.87±	2.23±	0.93±	8.00±	0.82±	1.90±	0.92±
	Before thinning	0.80 b	0.01 a	0.07 b	0.01 a	0.71 c	0.02 b	0.11 c	0.01 a
	间伐 4 年后	14.60±	0.90±	2.47±	0.92±	17.40±	0.92±	2.67±	0.93±
	4 years after thinning	0.68 a	0.01 a	0.06 a	0.01 a	0.68 a	0.00 a	0.05 a	0.00 a
	间伐 8 年后	11.00±	0.88±	2.22±	0.93±	13.40±	0.91±	2.33±	0.89±
	8 years after thinning	0.63 b	0.00 a	0.04 b	0.01 a	0.93 b	0.01 a	0.13 b	0.04 a
T_2	间伐前	11.80±	0.87±	2.24±	0.91±	9.40±	0.84±	2.02±	0.92±
	Before thinning	1.39 ab	0.01 a	0.12 a	0.01 a	1.29 a	0.02 a	0.14 b	0.01 a
	间伐 4 年后	14.00±	0.89±	2.42±	0.92±	15.40±	0.90±	2.50±	0.93±
	4 years after thinning	1.05 a	0.01 a	0.07 a	0.01 a	2.87 a	0.02 a	0.17 a	0.01 a
	间伐 8 年后	9.80±	0.86±	2.10±	0.93±	10.80±	0.86±	2.17±	0.93±
	8 years after thinning	1.16 b	0.01 a	0.11 a	0.01 a	1.20 a	0.02 ab	0.12 ab	0.01 a
T_3	间伐前	12.20±	0.89±	2.35±	0.94±	10.20±	0.83±	2.05±	0.90±
	Before thinning	0.58 a	0.01 a	0.06 a	0.00 a	1.46 a	0.04 a	0.19 a	0.02 a
	间伐 4 年后	12.80±	0.89±	2.37±	0.93±	13.80±	0.89±	2.42±	0.94±
	4 years after thinning	0.73 a	0.01 a	0.06 a	0.01 a	2.08 a	0.02 a	0.15 a	0.01 a
	间伐 8 年后	9.60±	0.86±	2.09±	0.93±	11.20±	0.85±	2.16±	0.91±
	8 years after thinning	0.51 b	0.01 b	0.06 b	0.01 a	1.56 a	0.03 a	0.18 a	0.02 a
T_4	间伐前	10.40±	0.84±	2.08±	0.91±	6.00±	0.72±	1.52±	0.88±
	Before thinning	1.40 b	0.03 b	0.17 b	0.01 a	1.14 b	0.05 b	0.21 b	0.02 b
	间伐 4 年后	16.00±	0.91±	2.57±	0.93±	16.00±	0.89±	2.49±	0.92±
	4 years after thinning	1.30 a	0.01 a	0.08 a	0.01 a	2.74 a	0.02 a	0.20 a	0.01 a
	间伐 8 年后	11.40±	0.88±	2.25±	0.93±	14.00±	0.90±	2.44±	0.93±
	8 years after thinning	1.17 b	0.01 ab	0.11 ab	0.01 a	1.14 a	0.01 a	0.08 a	0.01 a

注:同列不同字母表示差异显著($P<0.05$)。

Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant differences ($P<0.05$).

中国知网 https://www.cnki.net

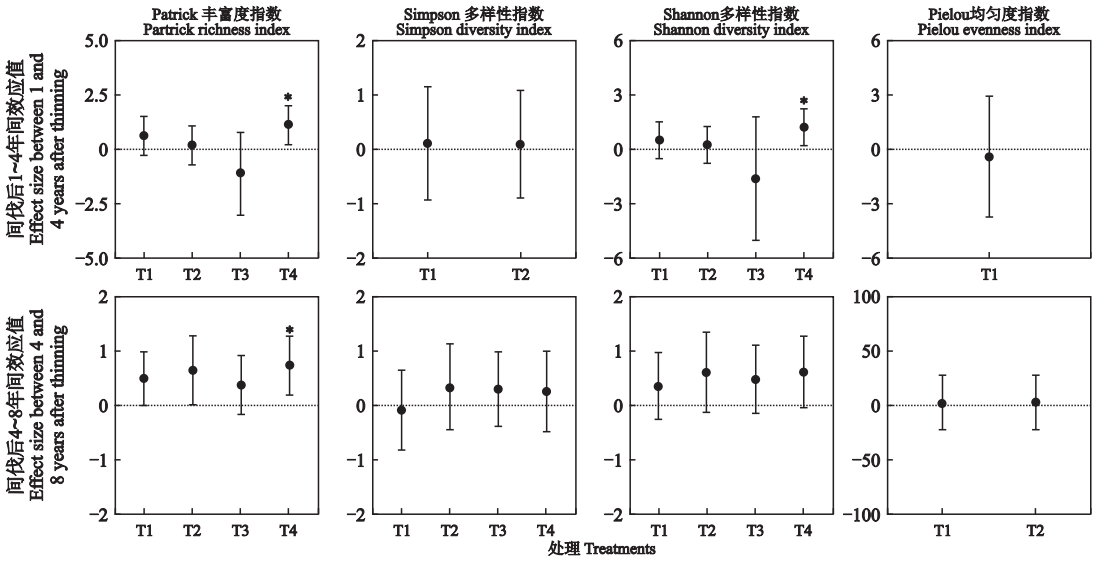


图1 不同间伐强度下灌木植物多样性指数变化量在间伐后1~4年间和4~8年间与对照的差异

Fig.1 Differences in the amount of change in shrub plant diversity indices between 1 and 4 years, and between 4 and 8 years after thinning compared to the control at different thinning intensities

注：垂直虚线表示加权效应量等于0。误差条表示95%置信区间(CI)。如果95% CI不和0重叠,则间伐强度的影响有统计学意义(用 * P <0.05表示)。

Note: Vertical dashed lines indicate weighted effect sizes equal to 0. Error bars indicate 95 % confidence intervals (CI). If the 95 % CI does not overlap with 0, the effect of thinning intensity is statistically significant (indicated by * P<0.05).

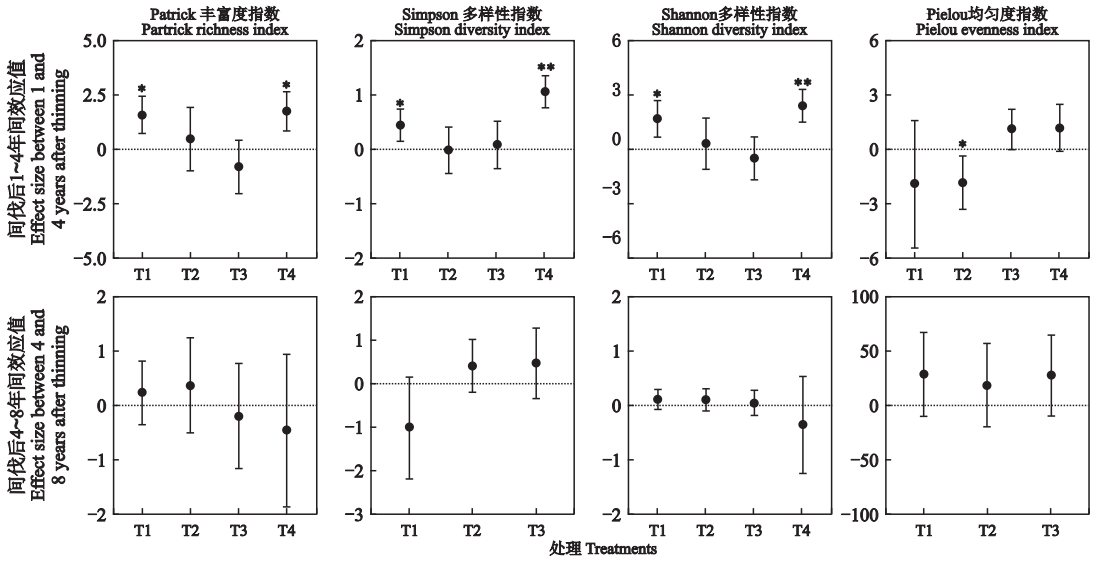


图2 不同间伐强度下草本植物多样性指数变化量在间伐后1~4年间和4~8年间与对照的差异

Fig.2 Difference in the amount of change in herb plant diversity indices between 1 and 4 years, and between 4 and 8 years after thinning compared to the control at different thinning intensities

注：虚线表示加权效应量等于0。误差条表示95 %置信区间(CI)。如果95 % CI不和0重叠,则间伐强度的影响有统计学意义(用 * P < 0.05 和 * * P < 0.01 表示)。

Note: Dashed lines indicate weighted effect sizes equal to 0. Error bars indicate 95 % confidence intervals (CI). If the 95 % CI does not overlap with 0, the effect of thinning intensity is statistically significant (indicated by * P<0.05 and * * P<0.01).

指数的增加量分别显著高于CK 100.0%、187.0%和121.2%。间伐8年后,CK的多样性指数变化量与其他间伐处理无显著差异。

由表2和表3可知,28个灌木物种和25个草本物种在间伐前后变化较大(新增或消失)。其中,3个灌木物种(短梗菝葜(*Smilax scobinicaulis*)、弓茎悬钩子(*Rubus flosculosus*)、南蛇藤(*Celastrus orbiculatus*))和1个草本物种(双蝴蝶(*Tripterospermum chinense*))在间伐前和间伐4年后存在,但在间伐8年后消失;2个灌木物种(光叶粉花绣线菊(*Spiraea*

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 不同间伐强度下林下灌木植物物种随时间的变化

Table 2 Changes of shrub plant species in different thinning intensities over time

物种 Species	CK			T_1			T_2			T_3			T_4		
	2013	2017	2021	2013	2017	2021	2013	2017	2021	2013	2017	2021	2013	2017	2021
短梗菝葜 *Smilax scobinicaulis*	+	+	−	+	+	−	+	+	−	+	+	−	+	+	−
钝叶蔷薇 *Rosa sertata*				−	+	+				−	+	−	−	+	+
峨眉蔷薇 *Rosa omeiensis*	−	+	−	−	+	−	+	+	−	−	+	−	−	+	−
弓茎悬钩子 *Rubus flosculosus*	+	−	−	+	+	−	+	+	−	+	+	−	+	+	−
勾儿茶 *Berchemia sinica*							−	+	−				−	+	−
光叶粉花绣线菊 *Spiraea japonica* var. *fortunei*	+	−	−	+	−	−	+	−	−	+	−	−	+	−	−
华中五味子 *Schisandra sphenanthera*				−	+	+									
桦叶荚蒾 *Viburnum betulifolium*							−	+	+						
黄栌 *Cotinus coggygria* var. *cinereus*													−	+	−
苦糖果 *Lonicera fragrantissima* var. *lancifolia*	−	−	+	−	+	+	−	−	+	−	+	−			
陇东海棠 *Malus kansuensis*													−	−	+
木姜子 *Litsea pungens*	−	−	+	−	−	+	−	−	+	−	−	+	−	−	+
南蛇藤 *Celastrus orbiculatus*	+	+	−	+	+	−	+	+	−	+	+	−	+	+	−
蜀五加 *Eleutherococcus leucorrhizus var. setchuenensis*	−	−	+										−	−	+
栓翅卫矛 *Euonymus phellomanus*	+	−	−	+	−	−	+	+	−	+	−	−	+	−	−
唐古特忍冬 *Lonicera tangutica*	−	+	−	−	+	−							−	+	−
糖茶藨子 *Ribes himalense*				−	+	−									
藤山柳 *Clematoclethra scandens*				+	−	−	+		−	−	+		−	−	+		−	−	−
托柄菝葜 *Smilax discotis*	−	−	+				−	−	+				−	−	+
卫矛 *Euonymus alatus*	−	+	+	−	+	+	−	+	+	−	+	+	−	+	+
喜阴悬钩子 *Rubus mesogaeus*				−	+	+									
小檗 *Berberis julianae*				+	−	−	+	−	−						
绣线菊 *Spiraea salicifolia*													−	+	−
灰栒子 *Cotoneaster acutifolius*	−	−	+	−	−	+	−	−	+				−	−	+
银露梅 *Dasiphora glabra*	+	−	−	+	−	−									
郁香忍冬 *Lonicera fragrantissima*	−	+	−	−	+	−	+	−	−	+	−	−	−	+	−
榛 *Corylus heterophylla*													−	−	+
中华绣线梅 *Neillia sinensis*	−	−	+				−	+	−						

注:“−”代表物种不存在或消失,“+”代表物种存在或新增。下同。

Note: '−' represents a species that is absent or has disappeared, and '+' represents a species that is present or has been added. The same below.

表 3 不同间伐强度下林下草本植物物种随时间的变化

Table 3 Changes of herb plant species in different thinning intensities over time

物种 Species	CK			T_1			T_2			T_3			T_4		
	2013	2017	2021	2013	2017	2021	2013	2017	2021	2013	2017	2021	2013	2017	2021
川续断 *Dipsacus asper*										−	−	+	−	−	+
单叶细辛 *Asarum himalaicum*	+	−	−	+	−	−	+	+	−	+	−	−			
东方草莓 *Fragaria orientalis*				−	+	−				−	+	−	−	+	−
过路黄 *Lysimachia christinae*	−	+	−				−	+	−	−	+	−	−	+	−
湖北大戟 *Euphorbia hylonoma*	+	−	−												
黄水枝 *Tiarella polyphylla*							−	+	−	+	+	−			
活血丹 *Glechoma longituba*	−	+	−	−	+	−									
堇菜 *Viola verecunda*	−	+	−	−	+	−	−	+	−	−	+	−	−	+	−
宽叶薹草 *Carex siderosticta*				−	+	−									
类叶升麻 *Actaea asiatica*	−	+	−	−	+	−				−	+	−	−	+	−
落新妇 *Astilbe chinensis*				−	−	+							−	−	+
麻叶风轮菜 *Clinopodium urticifolium*									−	+	−				
马兜铃 *Aristolochia debilis*							+	−	−						
茜草 *Rubia cordifolia*	−	−	+	−	+	−	−	−	+						
三脉紫菀 *Aster ageratoides*				−	+	+				−	−	+			
蛇莓 *Duchesnea indica*				−	−	+				+	−	+	−	−	+
双蝴蝶 *Tripterospermum chinense*	+	+	−	+	+	−	+	+	−	+	+	−			
双花堇菜 *Viola biflora*				−	−	+									
酸模叶蓼 *Persicaria lapathifolia*	+	−	−	+	−	−									
万寿竹 *Disporum cantoniense*	−	+	−												
鼬瓣花 *Galeopsis bifida*	−	−	+	−	−	+							−	−	+
玉竹 *Polygonatum odoratum*				−	−	+	−	−	+				−	−	+
中华荚果蕨 *Pentarhizidium intermedium*	−	+	−	−	+	−	−	+	−	−	+	−	−	+	−
中华蹄盖蕨 *Athyrium sinense*	−	+	+	−	+	+	−	+	+	−	+	+	−	+	+
紫菀 *Aster tataricus*										+	−	−			

中国知网 https://www.cnki.net

japonica var. *fortunei*)、栓翅卫矛(*Euonymus phellomanus*))在间伐前存在,但在间伐 4 年后消失,且在间伐 8 年后仍没有出现;1 个灌木物种(卫矛(*Euonymus alatus*))和 1 个草本物种(中华蹄盖蕨(*Athyrium sinense*))为间伐后的新增物种且一直存在;1 个灌木物种(郁香忍冬(*Lonicera fragrantissima*))和 2 个草本物种(堇菜(*Viola verecunda*)、中华荚果蕨(*Pentarhizidium intermedium*))是间伐 4 年后的新增物种,但在间伐 8 年后消失。

2.2 植物群落稳定性变化

由图 3 可知,灌木层群落的稳定性先降低后上升。间伐后 1~4 年间(2013—2017),仅有 T_4处理的群落稳定性有所提高;而间伐后 4~8 年间(2017—2021),所有间伐处理的群落稳定性均有所提高。相较于 CK(0.03),间伐后 1~4 年间 T_1(0.14)、T_2(0.28)和 T_4(0.18)的灌木层群落稳定性有显著提高。由交互分析可知,间伐强度和间伐后不同时期及二者的交互作用对灌木群落的稳定性均无显著性影响。不同间伐处理草本层群落稳定性在间伐后呈现出不同的变化趋势。间伐后 1~8 年间(2013—2021),仅有 CK 和 T_4处理的群落稳定性持续增加。由交互分析可知,间伐强度和间伐后不同时期对草本群落的稳定性无显著影响,但二者的交互作用对其影响显著。间伐后仅 T_4处理的植物群落稳定性持续增加。

2.3 植物群落多样性变化与稳定性的关系

植物群落多样性变化与稳定性线性回归分析结果表明(图 4),灌木和草本群落稳定性与 ΔPatrick 丰富度指数和 ΔShannon 多样性指数呈负相关,与 ΔSimpson 多样性指数和 ΔPielou 均匀度指数呈正相关,其中与 ΔPielou 均匀度指数呈显著正相关。灌木层的 ΔPielou 均匀度指数与群落稳定性的相关系数最大(R^2 = 0.64),其次是 ΔPatrick 丰富度指数、ΔSimpson 多样性指数和 ΔShannon 多样性指数;草本层的 ΔPielou 均匀度指数与群落稳定性的相关系数最大(R^2 = 0.21),其次是 ΔSimpson 多样性指数、ΔPatrick 丰富度指数、ΔShannon 多样性指数。

2.4 植物群落稳定性、多样性与土壤养分的关系

为进一步探讨间伐强度、植物群落多样性指数和土壤养分变化对群落稳定性的直接和间接影响,对间伐后 1~4 年间和 4~8 年间两个时期进行了偏最小二乘路径模型分析,模型拟合优度分别为 0.63 和 0.48(图 5 和图 6)。图 5 表明,在间伐后 1~4 年间,间伐强度对植物群落稳定性有显著负直接影响,其直接效应为-0.50,表明间伐强度越大,植物群落的稳定性越差。另外,间伐强度也可以通过对 Patrick 丰富度指数产生显著负影响间接对植物群落稳定性产生负影响,Patrick 丰富度指数变化对植物群落稳定性也呈显著负影响。此外,间伐强度对土壤养分(SOC、TN)也有显著负直接影响,其直接效应为-0.72,表明间伐强度越大,林下土壤 SOC 和 TN 含量越低。土壤养分(SOC、TN)对 Patrick 物种丰富度指数和 Simpson 多样性指数均有显著正影响。模型总效应表明间伐强度和 Patrick 丰富度指数对群落稳定性的影响最大,总效应分别为-0.50 和-0.55。

图 6 表明,在间伐后 4~8 年间,间伐强度对土壤养分(SOC、TN、AN、AP)有显著正直接影响,其直接效应为 0.82。而土壤养分(SOC、TN、AN、AP)对 Patrick 丰富度指数、Simpson 多样性指数和 Shannon

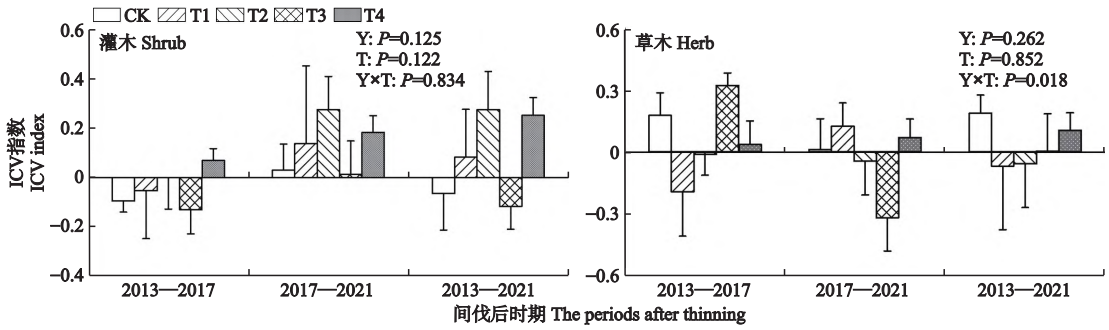


图 3 不同间伐强度灌木和草本群落稳定性(ICV 指数)变化

Fig.3 Changes of shrub and herb community stability in different thinning intensities

注:CK:间伐 0%;T_1:间伐 15%;T_2:间伐 30%;T_3:间伐 45%;T_4:间伐 60%;2013—2017:间伐后 1~4 年间;2017—2021:间伐后 4~8 年间;2013—2021:间伐后 1~8 年间;Y:采样时期;T:间伐强度;Y×T:采样时期×间伐强度。

Note: CK: thinning intensity 0%; T_1: thinning intensity 15%; T_2: thinning intensity 30%; T_3: thinning intensity 45%; T_4: thinning intensity 60%; 2013-2017: between 1 and 4 years after thinning; 2017-2021: between 4 and 8 years after thinning; 2013-2021: between 1 and 8 years after thinning; Y: sampling period; T: thinning intensity; Y×T: sampling×thinning intensity.

中国知网 https://www.cnki.net

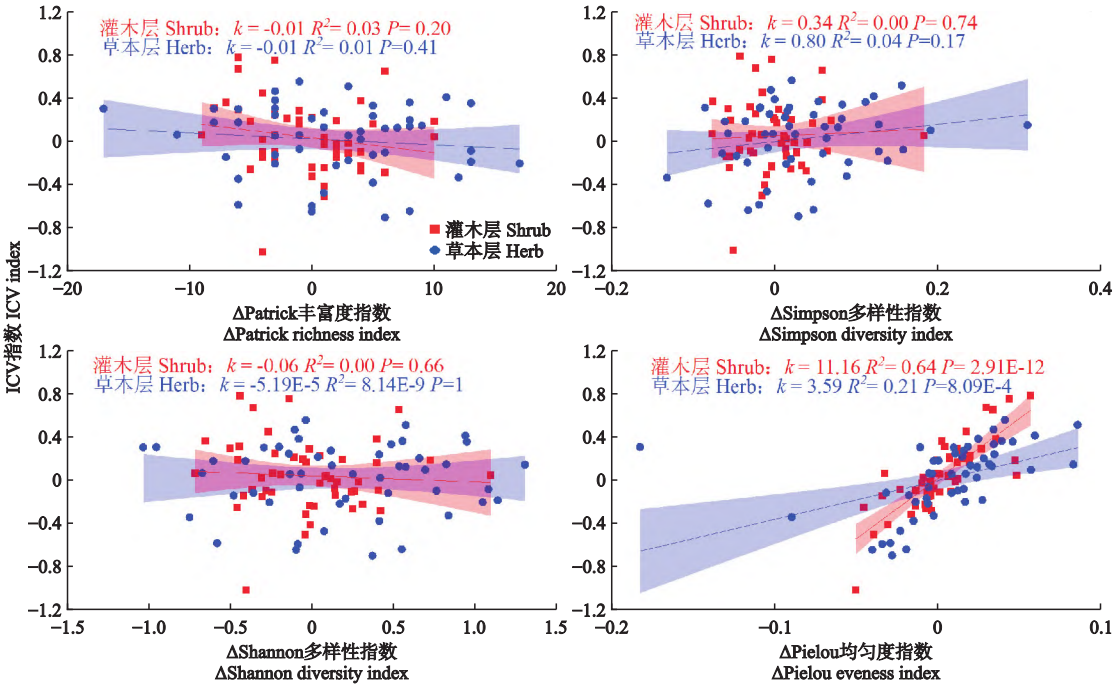


图 4 植物群落多样性指数与稳定性的线性关系

Fig.4 Linear relationship between plant community diversity index and stability

注：k：植物群落多样性指数与稳定性线性拟合的斜率。

Note: k: the slope of the linear fit of the plant community diversity index to stability.

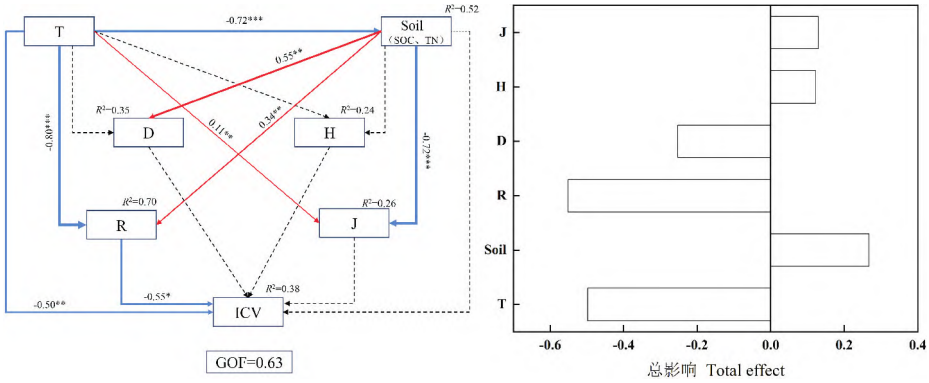


图 5 间伐后 1~4 年间间伐强度、土壤养分、植物群落多样性和稳定性的偏最小二乘路径模型(PLS-PM)

Fig.5 Partial least squares path modeling (PLS-PM) of thinning intensity, soil nutrients, plant community diversity and stability between 1 and 4 years after thinning

注：T：间伐强度;SOC：土壤有机碳;TN:土壤全氮;D：Simpson 多样性指数;H：Shannon 多样性指数;R：Patrick 丰富度指数;J：Pielou 均匀度指数;ICV：植物群落稳定性指数。

Note: T: thinning intensity; SOC: soil organic carbon; TN: soil total nitrogen; D: Simpson diversity index; H: Shannon diversity index; R: Patrick richness index; J: Pielou evenness index; ICV: plant community stability index.

多样性指数均有显著负影响。另外,Patrick 丰富度指数、Simpson 多样性指数和 Pielou 均匀度指数对群落稳定性均有正直接影响,其直接效应分别为 1.04、1.20 和 1.13;而 Shannon 多样性指数对群落稳定性有显著负直接影响。模型总效应表明 Shannon 多样性指数对群落稳定性的影响最大,总效应为-2.56,其次是 Simpson 多样性指数和 Pielou 均匀度指数。

3 讨 论

3.1 植物多样性和群落稳定性变化

植物多样性是森林生态系统多样性的重要组成成分,在维持森林生态系统结构和功能上起着重要作用,能提高生态系统的生产力和稳定性、调控物质循环及能量流动(李萌等,2020;陈涵等,2023)。在

中国知网 https://www.cnki.net

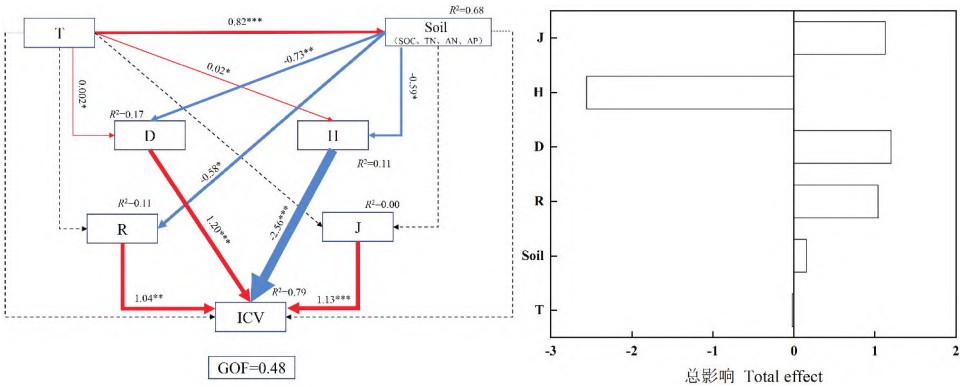


图 6 间伐后 4~8 年间间伐强度、土壤养分、植物群落多样性和稳定性的偏最小二乘路径模型(PLS-PM)

Fig.6 Partial least squares path modeling (PLS-PM) of thinning intensity, soil nutrients, plant community diversity and stability between 4 and 8 years after thinning

注: T: 间伐强度;SOC: 土壤有机碳;TN:土壤全氮;AN:土壤速效氮;AP:土壤速效磷;D: Simpson 多样性指数;H: Shannon 多样性指数;R: Patrick 丰富度指数;J: Pielou 均匀度指数;ICV: 植物群落稳定性指数。

Note: T: thinning intensity; SOC: soil organic carbon; TN: soil total nitrogen; AN: soil available nitrogen; AP: soil available phosphorus; D: Simpson diversity index; H: Shannon diversity index; R: Patrick richness index; J: Pielou evenness index; ICV: plant community stability index.

间伐 4 年后,T_4处理下植物多样性指数增量最大。这与温晶等(2019)研究结果相似,认为重度间伐地带拥有最高的多样性,这是因为只有间伐达到一定强度后,才会有效影响林下微环境,促进林下植物生长,提高植物多样性指数(陈涵等,2023),而较小的间伐处理强度的林下环境可能会随着林分生长和郁闭度的增加趋于一致,导致其植物多样性无显著差异(成向荣等,2014)。另外,T_4处理下植物的 Patrick 丰富度指数增加量和 Shannon 多样性指数增加量仅在间伐后 1~4 年间显著高于 CK 处理,在间伐后 4~8 年间则没有显著差异。这是因为间伐后林分密度降低,环境异质性增加,短期内灌草的竞争压力减小,林下的生长环境得到改善,从而促进植物生长;而间伐后时间过长,植物得到充分生长后形成竞争关系,从而导致多样性下降(王佳佳等,2022)。因此,间伐对植物多样性的影响不是持续性的,有一定的时间尺度(马履一等,2007)。在一定范围内,植物群落多样性和稳定性随间伐强度增强而提高,但过度间伐势必产生负面影响。一方面,过度间伐会降低乔木的叶面积指数,使过多的光照辐射到林下,不利于喜阴植物的生长,甚至会造成耐阴植物的死亡(石君杰等,2019;王佳佳等,2022),过度间伐代表更强的人为干扰,采伐时更多的人为践踏势必破坏林下植物,从而降低植物多样性(温晶等,2019);另一方面,乔木层也是森林生态系统的重要组成部分,过度间伐降低林分密度和多样性,为灌草的生长提供便利条件,而灌草的增加势必与乔木竞争养分,不利于乔木的生长,降低乔木层的多样性和稳定性,严重时引起生态环境的剧烈变化,进而影响整个森林生态系统的稳定性(宋鑫彧等,2021;周怀钰等,2022)。

不同间伐下物种在时间序列上表现出不同的变化趋势,部分物种受时间序列的影响大于间伐强度,而有些物种受间伐强度影响较大。比如在间伐 4 年后,未间伐样地中的弓茎悬钩子消失,而间伐样地中该物种仍然存在;间伐 8 年后,所有样地中的弓茎悬钩子均消失。这是因为间伐在短期内增加林下光照,促进植物的光合作用(王佳佳等,2022),有利于该物种的存活;随着演替的进行,郁闭度逐渐增加,林下光照减少和种间竞争加剧,由于光照不足和该物种在竞争中处于劣势,因此该物种在间伐 8 年后消失。同时也证明间伐对林下植物的影响有一定的时间尺度(马履一等,2007)。T_1、T_3和 T_4中的东方草莓在间伐后有类似的变化趋势,也可以用上述原因进行解释。

间伐通过改变林分结构(如降低林分密度)影响林下的光照和水分条件,进而影响植物的生长,对植物群落的稳定性和多样性有重要作用(Cabon *et al.*,2018;刘思泽等,2020;谢锦等,2020;王佳佳等,2022)。在本研究中,在间伐后 1~4 年间和 4~8 年间,不同间伐强度之间灌木和草本的稳定性指数无显著性差异,与常陈豪等(2022)对黄山松人工林的研究结果不同,导致这种差异或许是由于选取的林分类型不一样,植物群落组成亦有所不同,而不同植物成长所需的水分、光照、养分有很大差别。安云等(2012)通过研究灌木和草本发现间伐可以提高群

中国知网 https://www.cnki.net

落稳定性且稳定性与间伐强度有正向关系,与本研究结果不同,这可能是因为间伐后选择的间伐强度和采样时期不同。安云等(2012)选择的间伐强度较大(47.65%~66.44%)且采样时间和间伐时间相隔较短(只有 2 年),因此在间伐后短期内,林下物种多样性能快速提升进而提高群落稳定性;但物种多样性提升的同时势必加剧对资源的竞争,随着时间的推移,非优势物种处于不利地位,可能消失,进而导致群落稳定性下降。

3.2 植物多样性与群落稳定性关系

群落稳定性是指群落抵抗外界干扰的能力和受到外界干扰后恢复到原来平衡状态的能力(袁梓裕等,2023)。本研究选取反映时间尺度上的群落稳定性指数(ICV 指数)分析不同间伐强度下植物群落稳定性的变化(Tilman,1999)。整体而言,灌木和草本多样性指数变量对群落稳定性的影响相似。物种丰富度指数是表征群落稳定性的重要指标,研究发现 ΔPatrick 丰富度指数与群落稳定性呈负相关关系,即丰富度越大,群落稳定性越低,这与前人(Yang *et al.*,2012;袁梓裕等,2023)的研究结果不一致,这或许因为物种丰富度只在一定阈值内可以促进群落稳定性,不能完全反映群落稳定性的高低(于晓文等,2015)。另一方面,一些非生物因子也会对稳定性产生影响,使得物种丰富度对稳定性的影响难以预测(张景慧等,2016;薛晨阳等,2022)。ΔSimpson 多样性指数和 ΔPielou 均匀度指数与群落稳定性指数呈正相关关系,这与袁梓裕等(2023)有相似的研究结果。这可能与群落的恢复力有关,因为均匀度的增加会提高群落恢复力,降低抗干扰能力(Hillebrand *et al.*,2008)。而该研究区域生态系统稳定、气候条件优越,群落被破坏后能在短时间内得到恢复,群落的恢复能力对稳定性影响更大,因此稳定性随着均匀度的增加而增加。前人研究表明,均匀度影响群落稳定性,均匀度的改变会导致投资组合效应在维持稳定性方面的作用受到影响,当均匀度超过某一上限后,群落稳定性受到多样性和优势物种的共同影响(Cottingham *et al.*,2001;张景慧等,2016)。而 ΔShannon 多样性指数对群落稳定性的影响并不显著,可能是群落内物种多样性较低且变化幅度不大造成的(薛晨阳等,2022)。

3.3 土壤养分和植物多样性对群落稳定性的影响

间伐对植物多样性的影响有一定的时间尺度(马履一等,2007),间伐后不同时期土壤养分、植物多样性和群落稳定性之间的关系存在差异。在间伐后 1~4 年间,间伐强度与群落稳定性呈显著负相关,这是因为随着间伐强度的增加,林下植物的丰富度减少,间接降低群落稳定性(Yang *et al.*,2017)。不仅如此,间伐强度与 Pielou 均匀度指数呈显著正相关。可能是由于随着间伐强度的增加,林下光照增强,抑制林下喜阴植物的生长甚至促进喜阴植物的死亡,进而导致群落均匀度增加(王佳佳等,2022)。而在间伐后 4~8 年间,间伐强度对群落稳定性无直接显著影响,可能是由于间伐对植物多样性的影响具有时效性造成的(马履一等,2007),随着时间的推移,林分郁闭度逐渐增大,林下环境的异质性减小并逐渐趋于一致,植被对各种生态因子的竞争增强,由于先前物种在间伐初期占据更多的生态位,后来物种很难在间伐后期入侵,导致多样性指数和稳定性无显著变化(成向荣等,2014;刘思泽等,2020;周钰淮等,2022)。

土壤养分是影响森林植物群落多样性和稳定性的重要因素。间伐后 1~4 年间,土壤养分(SOC、TN)的增加能显著提高 Patrick 物种丰富度指数和 Simpson 多样性指数,这与韦建杏等(2023)有相似的研究结果,主要是因为在间伐初期,植被对生长条件竞争不激烈,各自占据所需的生态位,而全量养分(SOC、TN)能促进林下植物的生长和发育(李俊清,2010;韦建杏等,2023),各物种得以快速生长,再次证明了 SOC 和 TN 对植物多样性的促进作用(庞景豪等,2023)。而 Patrick 物种丰富度指数与群落稳定性显著负相关,这前人的研究结果不一致(吴沛桐等,2025),这可能是因为植物多样性指数与群落稳定性的关系存在地域性,不具有普遍性(李璠等,2013)。间伐后 4~8 年间,土壤养分(SOC、TN、AN、AP)与 Shannon 多样性指数、Simpson 多样性指数和 Patrick 物种丰富度指数显著负相关,与韦建杏等(2023)研究结果一致。这是因为植物生长对碳氮磷的利用和消耗较大,且养分容易被长期固定在新生器官和组织中(李俊清,2010)。Shannon 多样性指数与群落稳定性显著负相关,这是因为该研究区域群落的均匀度与稳定性拟合程度更好,相较于物种丰富度,对稳定性有更高的影响(雷石龙等,2023)。Simpson 多样性指数、Patrick 物种丰富度指数和 Pielou 均匀度指数与群落稳定性显著正相关。这可能是因为随着间伐后恢复时间的增加,植物群落内部逐渐趋于稳定,物种间的相互作用趋于平衡,因此提高了群落的稳定性(田起隆等,2022)。本研究中,土壤养分虽然对植物群落稳定性没有直接影

中国知网 https://www.cnki.net

响,但通过影响植物群落多样性间接影响植物群落的稳定性,这与吴沛桐等(2025)的研究结果一致,这一过程或许是通过影响植物群落内部物种间的相互作用和资源分配机制进而改变植物群落的稳定性(吴沛桐等,2025)。

4 结 论

不同间伐强度对植物群落稳定性的影响随时间变化而有差异,本试验设置的5个间伐强度中,间伐后8年内,T_4处理能持续提高群落稳定性;植物的多样性指数(除Pielou均匀度指数外)呈现出先升高后降低的趋势,在间伐4年后达到最大;且在间伐后1~4年间,T_4处理下植物Patrick丰富度指数和Shannon多样性指数的增加量显著高于CK;仅Pielou多样性指数与群落稳定性呈显著正相关。间伐强度在间伐后短期内(1~4年间)显著影响群落稳定性,另外,土壤养分(SOC、TN)对群落稳定性的也有显著影响。间伐对植物多样性的影响是动态变化的,应当进行更长期的监测;此外,本研究的最大间伐强度为60%,为探究更适合该区域森林的间伐强度,后续试验应当设置更大的间伐强度梯度并综合考虑乔木层的多样性和稳定性。

参考文献

安 云, 丁国栋, 梁文俊, 等. 2021. 抚育间伐对华北土石山区油松林群落稳定性的影响. 四川农业大学学报, **30**(1): 12-17.

鲍士旦. 2000. 土壤农化分析. 3版. 北京: 中国农业出版社.

常陈豪, 吕康婷, 周梦丽, 等. 2022. 间伐对黄山松人工林林分空间结构及稳定性的影响. 西北林学院学报, **37**(6): 138-144.

陈 涵, 郭弘婷, 陈 睿, 等. 2023. 杉木人工林林下植物多样性及其环境对不同间伐强度的短期响应. 生态学报, **43**(24): 10274-10284.

成向荣, 徐金良, 刘 佳, 等. 2014. 间伐对杉木人工林林下植被多样性及其营养元素现存量影响. 生态环境学报, **23**(1): 30-34.

丁 茂, 汪宇坤, 何煜然, 等. 2023. 安徽鹞落坪国家级自然保护区落叶阔叶林树种多样性、种间联结及群落稳定性变化. 生态学报, **43**(7): 2818-2830.

冯 凌, 喻理飞, 王 阳, 等. 2022. 喀斯特地区植被不同恢复阶段功能冗余和功能多样性对群落稳定性的影响. 生态环境学报, **31**(4): 670-678.

高 彤, 宋鑫彧, 任允泽, 等. 2024. 抚育间伐强度对针阔混交林碳动态变化的影响. 中南林业科技大学学报, **44**(2): 118-128.

胡延辰, 张晓林, 韩晓义, 等. 2022. 蒙古栎次生林的生长更新与林下植被多样性对林分密度的响应. 应用生态学报, **33**(3): 727-732.

井艳丽, 李旭华, 张 袁, 等. 2024. 间伐对川西亚高山云杉人工林土壤微生物残体碳积累的影响. 应用生态学报, **35**(1): 169-176.

雷石龙, 廖李容, 王 杰, 等. 2023. 高寒草地植物多样性与Godron群落稳定性关系及其环境驱动因素. 草业学报, **32**(3): 1-12.

李 璠, 周国英, 杨路存, 等. 2013. 围栏封育对青海湖流域主要植物群落多样性与稳定性的影响. 水土保持研究, **20**(4): 135-140.

李 萌, 陈永康, 徐浩成, 等. 2020. 不同间伐强度对南亚热带杉木人工林林下植物功能群的影响. 生态学报, **40**(14): 4985-4993.

李俊清. 2010. 森林生态学. 第2版. 北京:高等教育出版社.

刘思泽, 尹海锋, 沈 逸, 等. 2020. 间伐强度对马尾松人工林间伐初期林下植被群落物种组成和多样性的影响. 应用生态学报, **31**(9): 2866-2874.

卢德浩, 冯铭淳, 黄焕强, 等. 2024. 间伐保留密度对杉木人工林生长的影响. 东北林业大学学报, **52**(4): 9-16.

马克平, 黄建辉, 于顺利, 等. 1995. 北京东灵山地区植物群落多样性的研究. Ⅱ. 丰富度、均匀度和物种多样性指数. 生态学报, **15**(3): 268-277.

马履一, 李春义, 王希群, 等. 2007. 不同强度间伐对北京山区油松生长及其林下植物多样性的影响. 林业科学, **43**(5): 1-9.

庞景豪, 梁 燊, 刘亚斌, 等. 2023. 恢复年限对高寒金属矿山排土场植物多样性和土壤化学特性的影响. 水土保持通报, **43**(4): 110-120.

石君杰, 陈忠震, 王广海, 等. 2019. 间伐对杨桦次生林冠层结构及林下光照的影响. 应用生态学报, **30**(6): 1956-1964.

宋向阳. 2023. 休牧后放牧强度调控对短花针茅草原群落特征和稳定性的影响(博士学位论文). 呼和浩特: 内蒙古农业大学.

宋鑫彧, 董希斌, 曲杭峰, 等. 2021. 抚育间伐强度对小兴安岭天然针阔混交林冠层结构和林下植被的影响. 东北林业大学学报, **49**(2): 24-30.

田起隆, 张晓萍, 王妙倩, 等. 2022. 植被演替下植物组成多样性和群落稳定性与土壤团聚体的关系. 中国环境科学, **42**(12): 5885-5895.

王 晶, 王姗姗, 乔鲜果, 等. 2016. 氮素添加对内蒙古退化草原生产力的短期影响. 植物生态学报, **40**(10): 980-990.

王佳佳, 贺 涛, 张 沂, 等. 2022. 间伐强度对阿尔泰山天然林下植被的影响. 生态学报, **42**(23): 9761-9768.

韦建杏, 陈海辉, 农寿千, 等. 2023. 海南中部丘陵区3种人工林林下植物物种多样性及其与土壤养分的关系. 南方农业学报, **54**(12): 3641-3649.

温 晶, 张秋良, 李嘉悦, 等. 2019. 间伐强度对兴安落叶松林林下植被多样性及生物量的影响. 中南林业科技大学学报, **39**(5): 95-100+118.

巫翠华, 蔡建军, 李 华, 等. 2021. 紫柏山壳斗科植物群落物种多样性和稳定性研究. 中南林业科技大学学报, **41**(8): 108-115.

吴沛桐, 温仲明, 郑 诚, 等. 2025. 毛乌素沙地不同恢复年限植物多样性与群落稳定性特征及其关系. 草地学报,

中国知网 https://www.cnki.net

33(9): 2880-2889.

谢 锦, 闫巧玲, 张 婷. 2020. 间伐对日本落叶松人工林林下更新木本植物组成和生长影响的时间效应. 应用生态学报, **31**(8): 2481-2490.

徐雪蕾, 孙玉军, 周 华, 等. 2019. 间伐强度对杉木人工林林下植被和土壤性质的影响. 林业科学, **55**(3): 1-12.

薛晨阳, 李相虎, 谭志强, 等. 2022. 鄱阳湖典型洲滩湿地植物群落稳定性及其与物种多样性的关系. 生态科学, **41**(2): 1-10.

于晓文, 宋小帅, 康峰峰, 等. 2015. 冀北辽河源典型森林群落稳定性评价. 干旱区资源与环境, **29**(5): 93-98.

袁梓裕, 张 路, 廖李容, 等. 2023. 黄土高原草地植物多样性与群落稳定性的关系及其驱动因素. 生态学报, **43**(1): 60-69.

曾 勇, 买热孜亚·吾买尔江, 阿卜杜合力力·伊敏, 等. 2025. 新疆塔里木河上游不同生境植物多样性与群落稳定性. 生态学杂志, **44**(9): 2880-2886.

张景慧, 黄永梅. 2016. 生物多样性与稳定性机制研究进展. 生态学报, **36**(13): 3859-3870.

郑元润. 2000. 森林群落稳定性研究方法初探. 林业科学, **36**(5): 28-32.

周钰淮, 王瑞辉, 刘凯利, 等. 2022. 抚育间伐对川西柳杉人工林生长和林下植被多样性的影响. 中南林业科技大学学报, **42**(6): 65-74+84.

Cabon A, Mouillot F, Lempereur M, *et al*. 2018. Thinning increases tree growth by delaying drought-induced growth cessation in a Mediterranean evergreen oak coppice. *Forest Ecology and Management*, **409**: 333-342.

Chen Y, Han M, Qin W, *et al*. 2024. Effects of whole-soil warming on CH_4 and N_2O fluxes in an alpine grassland. *Global Change Biology*, **30**: e17033.

Cottingham KL, Brown BL, Lennon JT. 2001. Biodiversity may regulate the temporal variability of ecological systems. *Ecology Letters*, **4**: 72-85.

Fotis AT, Morin TH, Fahey RT, *et al*. 2018. Forest structure in space and time: Biotic and abiotic determinants of canopy complexity and their effects on net primary productivity. *Agricultural Forest Meteorology*, **250**: 181-191.

Giehl ELH, Jarenkow JA. 2015. Disturbance and stress gradients result in distinct taxonomic, functional and phylogenetic diversity patterns in a subtropical riparian tree community. *Journal of Vegetation Science*, **26**: 889-901.

Hillebrand H, Bennett DM, Cadotte MW. 2008. Consequences of dominance: A review of evenness effects on local and regional ecosystem processes. *Ecology*, **89**: 1510-1520.

Kang H, Xue Y, Yan C, *et al*. 2022. Contrasting patterns of microbial nutrient limitations between rhizosphere and bulk soil during stump sprout restoration in a clear-cut oak forest. *Forest Ecology and Management*, **515**: 120241.

Ouyang S, Xiang W, Gou M, *et al*. 2021. Stability in subtropical forests: The role of tree species diversity, stand structure, environmental and socio-economic conditions. *Global Ecology and Biogeography*, **30**: 500-513.

Pielou EC. 1966. The measurement of diversity in different types of biological collections. *Journal of Theoretical Biology*, **13**: 131-144.

Shannon CE. 1948. A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, **27**: 379-423.

Simpson EH. 1949. Measurement of diversity. *Nature*, **163**: 688.

Tilman D, Reich PB, Knops JMH. 2006. Biodiversity and ecosystem stability in a decade-long grassland experiment. *Nature*, **441**: 629-632.

Tilman D. 1999. The ecological consequences of changes in biodiversity: A search for general principles. *Ecology*, **80**: 1455-1474.

Wang D, Chen X, Chen HYH, *et al*. 2019. Contrasting effects of thinning on soil CO_2 emission and above- and belowground carbon regime under a subtropical Chinese fir plantation. *Science of the Total Environment*, **690**: 361-369.

Yang H, Jiang L, Li L, *et al*. 2012. Diversity-dependent stability under mowing and nutrient addition: Evidence from a 7-year grassland experiment. *Ecology Letters*, **15**: 619-626.

Yang Z, Zhang Q, Su F, *et al*. 2017. Daytime warming lowers community temporal stability by reducing the abundance of dominant, stable species. *Global Change Biology*, **23**: 154-163.

作者简介 陈文举,男,1997 年生,博士研究生,主要研究方向为森林生态学。E-mail: cwj15236995434@163.com

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net